ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 02

Suite géométrique & Sens de variation

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · SUITES NUMÉRIQUES

Suite géométrique & *Sens de variation*

En Partie 1, on **ajoutait** ; ici, on **multiplie**. Une suite géométrique passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre — et c'est le moteur de tous les phénomènes de croissance composée. Cette partie couvre **4 notions** : la **définition** et le terme général, la **somme** des termes, le **sens de variation** selon la raison, puis les suites **arithmético-géométriques** et les **intérêts composés**, avec un exemple complet mené pas à pas.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Les intérêts qui produisent des intérêts

01 Notion 1 · geometrique — Définition et terme général

02 Notion 1 · geometrique — Somme des premiers termes

03 Notion 2 · variations — Comportement selon la raison q

04 Notion 3 · arithmetico_geometrique — Le point fixe

05 Notion 3 · arithmetico_geometrique — Exemple complet pas à pas

06 Notion 4 · interets — Intérêts composés et graphique

07 Bilan — Tableau comparatif et essentiel

Les intérêts qui produisent des intérêts

Tu places **10 000 F** à **5 % par an**. Après un an : 10 500 F. Mais l'année suivante, les 5 % ne portent plus sur 10 000 F : ils portent sur 10 500 F, et rapportent 525 F. Puis 551,25 F l'année d'après… Les **intérêts produisent eux-mêmes des intérêts** : on parle d'intérêts composés. Chaque année, le capital est **multiplié par le même nombre**, 1,05.

Ce « multiplicateur constant » est la signature des suites **géométriques** : elles décrivent la croissance d'un capital, d'une population, d'une bactérie… comme la décroissance d'un stock ou d'une dose. Ce chapitre te donne leurs deux formules magiques (terme général et somme), leur comportement, et l'outil roi du Bac : la transformation en suite géométrique d'une récurrence du type « chaque terme = multiple du précédent + une constante ».

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** une suite géométrique, écrire son terme général et calculer un terme lointain.
- **Additionner** ses termes avec la formule de la somme géométrique.
- **Classer** son sens de variation d'après la raison q.
- **Résoudre** une récurrence

  $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$

  grâce au point fixe, et modéliser les intérêts composés.

Définition et terme général

Miroir exact de la suite arithmétique : on remplace l'addition par la multiplication.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — SUITE GÉOMÉTRIQUE

Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un réel q tel que, pour tout entier n :

$u_{n+1} = q \cdot u_n$.

Le réel q s'appelle la **raison** de la suite : chaque terme vaut le précédent multiplié par q.

LE TERME GÉNÉRAL — À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Si le premier terme est u_1, la formule devient $u_n = u_1 \times q^{(n-1)}$. Le rang n compte le nombre de multiplications par q effectuées depuis le départ.

EXEMPLE COMPLET — CALCUL DU 5e TERME ($U_0 = 3$, $Q = 2$)

1 On identifie les données : $u_0 = 3$ et $q = 2$ (en effet

$u_1/u_0 = 2$

et $u_2/u_1 = 2$).

2 On écrit le terme général :

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = 3 \times 2^n$

3 On remplace n par 5 :

$u_5 = 3 \times 2^5$

$u_5 = 3 \times 32 = 96$

4 Vérification par la récurrence : $u_1 = 6$, $u_2 = 12$, $u_3 = 24$, $u_4 = 48$, puis

$48 \times 2 = 96$.

On retrouve bien $u_5 = 96$.

$$u_{n+1}/u_n = q \quad (\text{pour } u_n \neq 0)$$

Critère de reconnaissance : une suite est géométrique si le QUOTIENT de deux termes consécutifs est constant. Pour l'arithmétique, on regardait la différence — ici, on regarde le quotient.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds pas les deux formules de terme général : $u_0 + n \cdot r$ (arithmétique, on AJOUTE) et $u_0 \times q^n$ (géométrique, on MULTIPLIE). Et vérifie la raison sur **deux** quotients : u_1/u_0 ET u_2/u_1 — un seul quotient ne prouve pas la géométricité.

02 NOTION 1 · GEOMETRIQUE

Somme des premiers termes

Ici, pas de « moyenne des extrêmes » : les termes géométriques croissent trop vite. L'astuce est différente — on multiplie la somme par la raison et on soustrait, ce qui fait disparaître presque tous les termes. Résultat :

LA SOMME DES TERMES D'UNE SUITE GÉOMÉTRIQUE

$$S = u_0 \times (1 - q^{(n+1)})/(1 - q)$$

Somme de u_0 à u_n, soit $n + 1$ termes ($q \neq 1$). Si la somme commence à u_1, remplace u_0 par u_1 et l'exposant $n + 1$ par n. Toujours vérifier $q \neq 1$ avant d'appliquer !

EXEMPLE COMPLET — CALCULER 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64

1 On reconnaît une suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $q = 2$, avec 7 termes (du rang 0 au rang 6, car $64 = 2^6$).

2 On écrit la formule de la somme avec $n = 6$:

$$S = u_0 \times (1 - q^7)/(1 - q)$$

3 On substitue les valeurs, une ligne à la fois :

$$S = 1 \times (1 - 2^7)/(1 - 2)$$

$$S = (1 - 128)/(-1)$$

4 On conclut :

$$S = (-127)/(-1) = 127$$

5 Vérification par addition directe :

$1 + 2 = 3$,

$3 + 4 = 7$,

$7 + 8 = 15$,

$15 + 16 = 31$,

$31 + 32 = 63$,

$63 + 64 = 127$.

On retrouve bien 127.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Deux pièges classiques : (1) l'**exposant** — pour une somme jusqu'à u_n, c'est q^(n + 1), car il y a n + 1 termes ; (2) le **signe** — écris la fraction proprement, sans intervertir numérateur et dénominateur :

(1 − q^(n + 1))/(1 − q)

Et si q = 1, la formule est interdite : tous les termes sont égaux, la somme est simplement $(n + 1) \times u_0$.

🌍 PETITE HISTOIRE DES MATHS

La légende de **Sissa** : l'inventeur du jeu d'échecs demande pour seule récompense 1 grain de blé sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième… et ainsi de suite jusqu'à la 64e. Le roi accepte… sans savoir que la 64e case exige 2^{63} grains, et que la somme totale vaut $2^{64} - 1$ grains — plus de 18 milliards de milliards, soit des siècles de récolte mondiale. La formule de la somme géométrique permet de le vérifier en une ligne.



Le sens de variation d'une géométrique se lit sur q : q > 1 croissante, 0 < q < 1 décroissante vers 0, q = 1 constante, q < 0 oscillante.

03 NOTION 2 · VARIATIONS

Sens de variation : tout dépend de q

Pour une suite arithmétique, le sens de variation se lit sur le signe de r. Pour une suite géométrique à termes positifs, tout se lit sur la **raison q** : multiplier par plus que 1 agrandit, par moins que 1 réduit, par 1 ne change rien. Le tableau ci-dessous classe tous les cas de q.

RAISON q	COMPORTEMENT (SI $u_0 > 0$)	EXEMPLE
$q > 1$	strictement croissante	2^n : 1 ; 2 ; 4 ; 8…
$q = 1$	constante	5 ; 5 ; 5 ; 5…
$0 < q < 1$	strictement décroissante	$(0{,}5)^n$: 1 ; 0,5 ; 0,25…
$q = 0$	termes nuls dès le rang 1	3 ; 0 ; 0 ; 0…
$q < 0$	signes alternés : jamais monotone	$(-2)^n$: 1 ; −2 ; 4…

🧱 EXEMPLE — LA SUITE $u_n = (-2)^n$ A-T-ELLE UN SENS DE VARIATION ?

1 On liste les premiers termes :

$u_0 = 1$; $u_1 = -2$; $u_2 = 4$; $u_3 = -8$

2 On regarde les différences :

$u_1 - u_0 = -3 < 0$

puis

$u_2 - u_1 = 6 > 0$:

le signe change.

3 Les signes alternent (+ ; − ; + ; −…) : la suite n'est **ni croissante ni décroissante**. Une raison négative interdit tout sens de variation.

$$q > 1 : \text{suite} \nearrow$$
$$q = 1 : \text{suite} \rightarrow$$
$$0 < q < 1 : \text{suite} \searrow$$
$$q < 0 : \text{zigzag}$$

Pour $u_0 > 0$. Si $u_0 < 0$, les inégalités se renversent : une géométrique de raison $q > 1$ et de premier terme négatif est décroissante. Le cas $q < 0$ reste un zigzag dans tous les cas.

⚠️ LE CAS $U_0 < 0$

Le tableau ci-dessus suppose $u_0 > 0$. Si $u_0 < 0$, tout se renverse : $q > 1$ donne une suite **décroissante** (multiplier un négatif par 2 le rend plus petit), et $0 < q < 1$ une suite croissante. Prends toujours deux secondes pour vérifier le signe du premier terme avant de conclure.

04 NOTION 3 · ARITHMETICO_GEOMETRIQUE

Suites arithmético-géométriques : le point fixe

Beaucoup de récurrences du Bac mélangent les deux opérations : « on multiplie, puis on ajoute ». Ces suites ne sont ni arithmétiques ni géométriques — mais un décalage bien choisi les rend géométriques.

📗 DÉFINITION — SUITE ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE

Une suite (u_n) est **arithmético-géométrique** si elle est définie par

$$u_{n+1} = a \cdot u_n + b$$

(avec $a \neq 0$ et $a \neq 1$), et un premier terme u_0 donné. Le nombre ℓ solution de

$$\ell = a \cdot \ell + b,$$

c'est-à-dire

$$\ell = b/(1 - a),$$

s'appelle le **point fixe** de la récurrence.

$$\ell = b/(1 - a)$$

$$v_n = u_n - \ell$$

Point fixe et décalage : la suite $v_n = u_n - \ell$ est géométrique de raison a. C'est LE réflexe à poser dès que la récurrence contient « $a \cdot u_n + b$ ».

🧠 MÉTHODE À RETENIR — TRAITER $U_{n+1} = A \cdot U_n + B$

- **Étape 1** : chercher le point fixe en résolvant

$$\ell = a \cdot \ell + b,$$

d'où

$$\ell = b/(1 - a).$$

- **Étape 2** : poser

$$v_n = u_n - \ell$$

et montrer que (v_n) est géométrique de raison a (substitution + factorisation).

- **Étape 3** : écrire

$$v_n = (u_0 - \ell) \times a^n,$$

puis revenir à u_n avec

$$u_n = v_n + \ell.$$

- **Étape 4** : vérifier la formule trouvée sur u_0, u_1, u_2 recalculés par la récurrence.

LA FORMULE D'ARRIVÉE — LA PLUS RENTABLE DU CHAPITRE

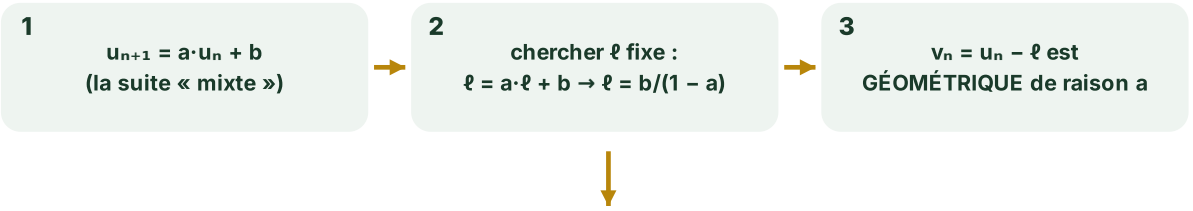
$$\boldsymbol{u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n}$$

Forme explicite d'une suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$, avec $\ell = b/(1 - a)$. Elle donne directement la limite : si $|a| < 1$, alors $a^n \to 0$ et $u_n \to \ell$ (Partie 3).

⚠️ NE SAUTE AUCUNE JUSTIFICATION

Le point fixe ne se « devine » pas : il se calcule ($\ell = a\cdot\ell + b$), et le fait que (v_n) soit géométrique se **démontre** par substitution, comme dans l'exemple qui suit. Une formule finale posée sans cette chaîne ne rapporte pas les points de méthode — même si le résultat est juste.

ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUE — LA MÉTHODE DU POINT FIXE



$u_n = \ell + (u_0 - \ell)\cdot a^n$ — le point fixe déplace l'origine, la géométrique fait le reste.

Exemple : $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 3 \to \ell = 6 \to u_n = 6 + (u_0 - 6)\cdot 0{,}5^n$.

C'est la machine à transformer TOUTE suite mixte en suite géométrique.

La méthode du point fixe pour $u_{n+1} = a\cdot u_n + b$: on cherche le ℓ qui ne bouge plus, puis la suite des écarts $v_n = u_n - \ell$ devient géométrique de raison a.

05 NOTION 3 · ARITHMETICO_GEOMETRIQUE

Exemple complet, pas à pas

Appliquons la méthode de A à Z sur un exemple de référence — celui-là même que tu retrouveras dans les annales. Chaque transformation occupe sa propre ligne.

EXEMPLE COMPLET — $U_0 = 1$ ET $U_{n+1} = 3U_n + 4$: DONNER U_n EN FONCTION DE N

1 On lit a = 3 et b = 4. On cherche le point fixe, une ligne à la fois :

$$\ell = 3\ell + 4$$

$$\ell - 3\ell = 4$$

$$-2\ell = 4$$

$$\ell = -2$$

2 On pose la suite décalée :

$$v_n = u_n - \ell$$

$$v_n = u_n + 2$$

3 On exprime v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par $3u_n + 4$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 2$$

$$v_{n+1} = 3u_n + 4 + 2$$

$$v_{n+1} = 3u_n + 6$$

4 On factorise par 3 pour faire apparaître v_n :

$$v_{n+1} = 3(u_n + 2)$$

$$v_{n+1} = 3 \times v_n$$

5 Donc (v_n) est **géométrique de raison 3**, avec

$$v_0 = u_0 + 2,$$

soit :

$$v_0 = 1 + 2 = 3$$

$$v_n = v_0 \times 3^n$$

$$v_n = 3 \times 3^n$$

6 On revient à u_n :

$$u_n = v_n - 2$$

$$u_n = -2 + 3 \times 3^n$$

7

Vérification obligatoire, terme par terme :

$u_0 = -2 + 3 \times 1 = 1$

✓

$u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7$

et

$-2 + 3 \times 3 = 7$

✓

$u_2 = 3 \times 7 + 4 = 25$

et

$-2 + 3 \times 9 = 25$

✓

La formule est validée.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire

$$v_{n+1} = 3v_n + 4$$

(on aurait oublié de décaler) ou conclure

$$u_n = 3 \times 3^n$$

sans retirer le ℓ. La chaîne complète est :

$$v_{n+1} = a \cdot v_n,$$

puis

$$v_n = (u_0 - \ell) \times a^n,$$

puis

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n.$$

Et la vérification sur u_0, u_1, u_2 n'est pas décorative : elle sauve la moitié des copies.

06 NOTION 4 · INTERETS

Intérêts composés : le modèle géométrique

Un capital placé à un taux annuel t (écrit en décimal : 5 % = 0,05) gagne chaque année t fois sa valeur : il est donc **multiplié par 1 + t** à chaque échéance. Le capital suit une suite géométrique de raison 1 + t.

📗 MODÈLE DES INTÉRÊTS COMPOSÉS

Un capital C placé à un taux annuel t (intérêts composés) devient, après n années :

$$u_n = C \times (1 + t)^n.$$

C'est une suite géométrique de premier terme C et de raison

$$q = 1 + t > 1.$$

🧱 EXEMPLE COMPLET — 10 000 F PLACÉS À 5 % PENDANT 3 ANS

1. Modélisation (en milliers de F) : $u_0 = 10$ et

   $$u_{n+1} = 1{,}05 \cdot u_n$$

   — suite géométrique de raison 1,05.

2. Terme général :

   $$u_n = 10 \times 1{,}05^n$$

3. On calcule les puissances, une par ligne :

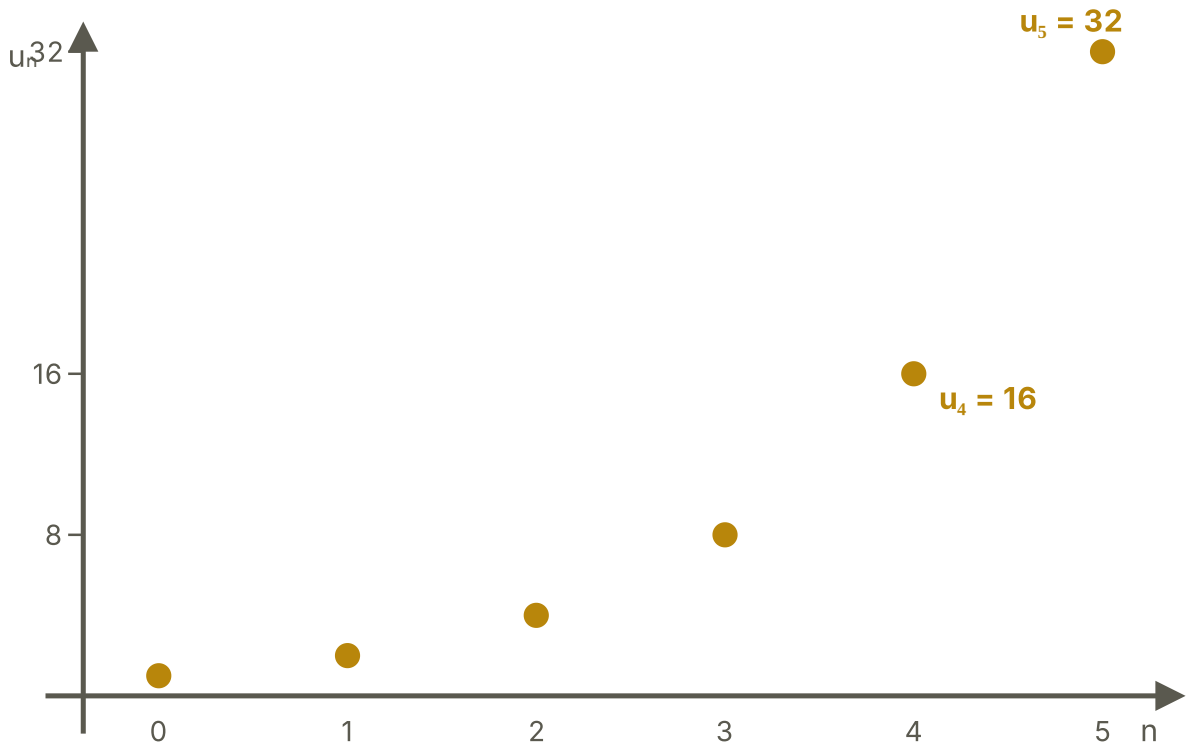
   $$1{,}05^2 = 1{,}1025$$

   $$1{,}05^3 = 1{,}1025 \times 1{,}05 = 1{,}157625$$

4. Après 3 ans :

   $$u_3 = 10 \times 1{,}157625 = 11{,}57625$$

Le capital vaut donc environ **11 576 F** après 3 ans. Remarque le mécanisme : la première année a rapporté 500 F, la deuxième 525 F, la troisième 551,25 F — les intérêts grossissent, car ils sont recalculés sur un capital qui a déjà grossi.



*La suite géométrique $u_n = 2^n$ (raison $q = 2 > 1$) : chaque pas multiplie par 2. Les points s'écartent de plus en plus de l'axe — c'est la **croissance exponentielle**, signature des suites géométriques de raison supérieure à 1.*

07 BILAN

Arithmétique vs géométrique : le match

Les deux grandes familles se répondent terme à terme. Ce tableau est ton premier réflexe de révision : savoir **identifier le type** d'une suite avant tout calcul.

CRITÈRE	ARITHMÉTIQUE	GÉOMÉTRIQUE
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Opération	on ajoute r	on multiplie par q
Reconnaissance	$u_{n+1} - u_n$ constant	u_{n+1}/u_n constant
Terme général	$u_n = u_0 + n \cdot r$	$u_n = u_0 \times q^n$
Somme	$n \times (u_1 + u_n)/2$	$u_0 \times (1 - q^(n + 1))/(1 - q)$
Variation	signe de r	position de q devant 1
Graphique	points alignés	courbe exponentielle

Géométrique : $u_{n+1} = q \cdot u_n$, terme général $u_n = u_0 \times q^n$, somme : voir la formule du tableau ci-dessus (exposant $n + 1$ pour $n + 1$ termes, $q \neq 1$).

Variation (pour $u_0 > 0$) : $q > 1$ croissante, $0 < q < 1$ décroissante, $q = 1$ constante, $q < 0$ jamais monotone.

Arithmético-géométrique $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$: point fixe $\ell = b/(1-a)$, poser $v_n = u_n - \ell$, conclure $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$.

Intérêts composés : $u_n = C \times (1 + t)^n$ — suite géométrique de raison $1 + t$.

La vérification finale sur u_0, u_1, u_2 recalculés par la récurrence est obligatoire : elle valide la formule.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Face à une récurrence, commence TOUJOURS par classer : écart constant → arithmétique ; quotient constant → géométrique ; forme $a \cdot u_n + b$ → arithmético-géométrique (point fixe). Une heure perdue à « essayer des choses » vient presque toujours d'un mauvais classement initial.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une suite géométrique a pour premier terme $u_0 = 5$ et pour raison $q = 3$. Que vaut u_4 ?

CORRECTION

405. Terme général :

$$u_4 = u_0 \times q^4 = 5 \times 3^4$$

$$u_4 = 5 \times 81 = 405$$

Vérification : 5 ; 15 ; 45 ; 135 ; 405 — chaque terme est bien le triple du précédent.

Exercice 2

Que vaut la somme $1 + 3 + 9 + 27 + 81$?

CORRECTION

121. Suite géométrique $u_0 = 1$, $q = 3$, cinq termes ($n = 4$) :

$$S = 1 \times (1 - 3^5)/(1 - 3)$$

$$S = (1 - 243)/(-2)$$

$$S = (-242)/(-2) = 121$$

Vérification directe :

$1 + 3 = 4$;

$4 + 9 = 13$;

$13 + 27 = 40$;

$40 + 81 = 121$.

Exercice 3

La suite définie par $u_{n+1} = 2u_n - 4$ a pour point fixe :

CORRECTION

$\ell = 4$. On résout, une ligne à la fois :

$$\ell = 2\ell - 4$$

$$0 = \ell - 4$$

$$\ell = 4$$

Ici $a = 2$ et $b = -4$: la formule

$$\ell = b/(1 - a)$$

donne :

$$\ell = (-4)/(1 - 2)$$

$$\ell = (-4)/(-1) = 4$$

C'est vers cette valeur que la suite se stabilisera (voir Partie 3).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[geometrique]** Géométrique ⇔ il existe q tel que

  $u_{n+1} = q \cdot u_n$

  pour tout n ; q est la raison (quotient constant)

✓ **[geometrique]** Terme général :

$u_n = u_0 \times q^n$,

ou

$u_n = u_1 \times q^{(n - 1)}$

si la suite commence à u_1

✓ **[geometrique]** Somme de u_0 à u_n avec $q \neq 1$:

$S = u_0 \times (1 - q^{(n + 1)})/(1 - q)$

— exposant $n + 1$ car $n + 1$ termes

✓ **[variations]** Pour $u_0 > 0$: $q > 1$ croissante ; $0 < q < 1$ décroissante ; $q = 1$ constante ; $q < 0$ signes alternés, jamais monotone

✓ **[arithmetico_geometrique]**

$u_{n+1} = a \cdot u_n + b$:

point fixe

$\ell = b/(1 - a)$;

$v_n = u_n - \ell$

est géométrique de raison a

✓ **[arithmetico_geometrique]** Formule d'arrivée :

$u_n = \ell + (u_0 - \ell) \times a^n$

— à vérifier sur u_0, u_1, u_2

✓ **[interets]** Intérêts composés :

$u_n = C \times (1 + t)^n$

— géométrique de raison 1 + t ; les intérêts produisent des intérêts

✓ **[geometrique]** Identifier le type AVANT de calculer : différence constante → arithmétique ; quotient constant → géométrique ; $a \cdot u_n + b$ → point fixe

---



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : convergence des suites et raisonnement par récurrence